

Ch. 7

亂數產生與變數存取

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 學習 **亂數** (Random)：不可預測的樂趣。
2. 學習 **變數** (Variables)：電腦的記憶體。
3. 認識 **全域變數** (Global) 與 **區域變數** (Local)。
4. 製作「終極密碼」猜數字遊戲 (1~100)。

什麼是亂數 (Random) ?

遊戲好玩的地方，就在於**不可預測性**。

- 抽卡機率 (SSR!)
- 爆擊率 (Critical Hit!)
- 掉寶率 (Drop Rate)
- **猜數字的答案** (每次都要不一樣！)

這些都是由「亂數」決定的。在 AI2 裡，我們可以用 **數學 (Math)** 裡的積木來產生。

常用積木

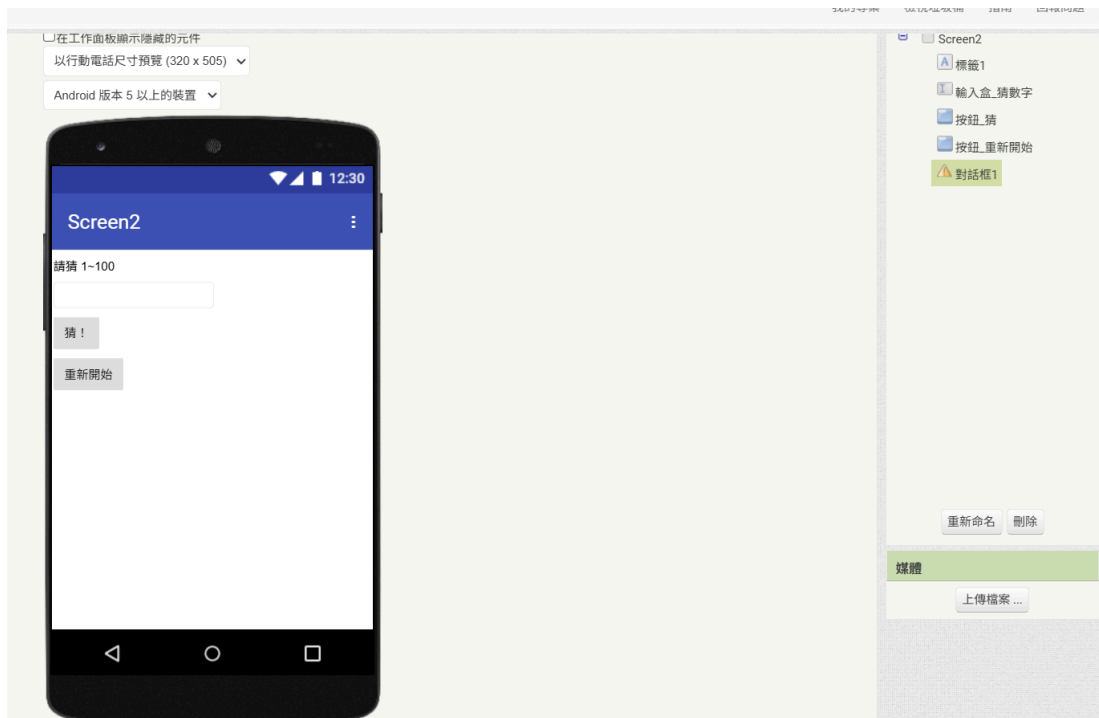
- `random integer from [1] to [100]`：產生 1 到 100 的整數。
- `random fraction`：產生 0.0 到 1.0 的小數 (例如 0.87)。

遊戲規則：終極密碼

1. **Game Start:** 電腦心裡想一個數 (1~100)。
2. **Game Loop:**
 - 玩家輸入數字。
 - 電腦判斷：
 - 太大了！
 - 太小了！
 - 猜對了！
3. **Game Over:** 猜對後，跳出慶祝畫面，提供「再玩一次」按鈕。

畫面設計

1. **標籤**：顯示提示 (例如 "請猜 1~100")。
2. **文字輸入盒**：改名 `txt_guess`，NumbersOnly 打勾。
3. **按鈕**：改名 `btn_guess`，文字改「猜！」。
4. **按鈕**：改名 `btn_reset`，文字改「重新開始」。
5. **對話框 (Notifier)**：在 **使用者介面** 裡找，拉進去 (非可視元件)。



變數 (Variables)：電腦的暫存區

我們需要一個地方記住電腦選的「正確答案」。
這個地方就是 **變數**。

變數的譬喻

變數就像是一個「有標籤的杯子」。

- **變數名稱 (Name)**：標籤貼紙 (例如 `answer`)。
- **變數值 (Value)**：杯子裡裝的東西 (例如 `50`)。
- **變數類型**：杯子的大小 (裝數字、裝文字...)。

定義變數 (Global Variable)

在 Blocks 裡找不到 `answer` 屬性，因為它是我們自己定義的。

1. 去 Variables (變數) 抽屜 (橘色)。
2. 拉 `<initialize global name to>`。
3. 名字改 `answer`。
4. 初始值隨便給個 `0` (反正程式開始跑會重設)。

初始化全域變數 `answer` 為 `0`

全域 (Global) 的意思是：這個變數在整個 Screen1 任何地方都可以用。

操作變數：Set 與 Get

定義好之後，Variables 抽屜會多出兩個積木：

get (取值)

- **讀取** 杯子裡的東西。
- 就像「拿出來看」(東西還在)。
- 用於：比大小的時候 (`if get answer > 50`)。

set (設值)

- **放入** 新的東西到杯子裡。
- **舊的東西會被丟掉！**
- 用於：重置遊戲時 (`set answer to random 1-100`)。

遊戲初始化流程

遊戲開始時 (Screen1.Initialize) 和 重置時 (Button.Click)，要做一樣的事：

1. 隨機產生一個答案 -> 存入 `answer` 變數。
2. 清空輸入框。
3. 顯示提示訊息。

為了避免程式碼重複，我們會把這些步驟包成一個 **程序 (Procedure)** (之後會教)。



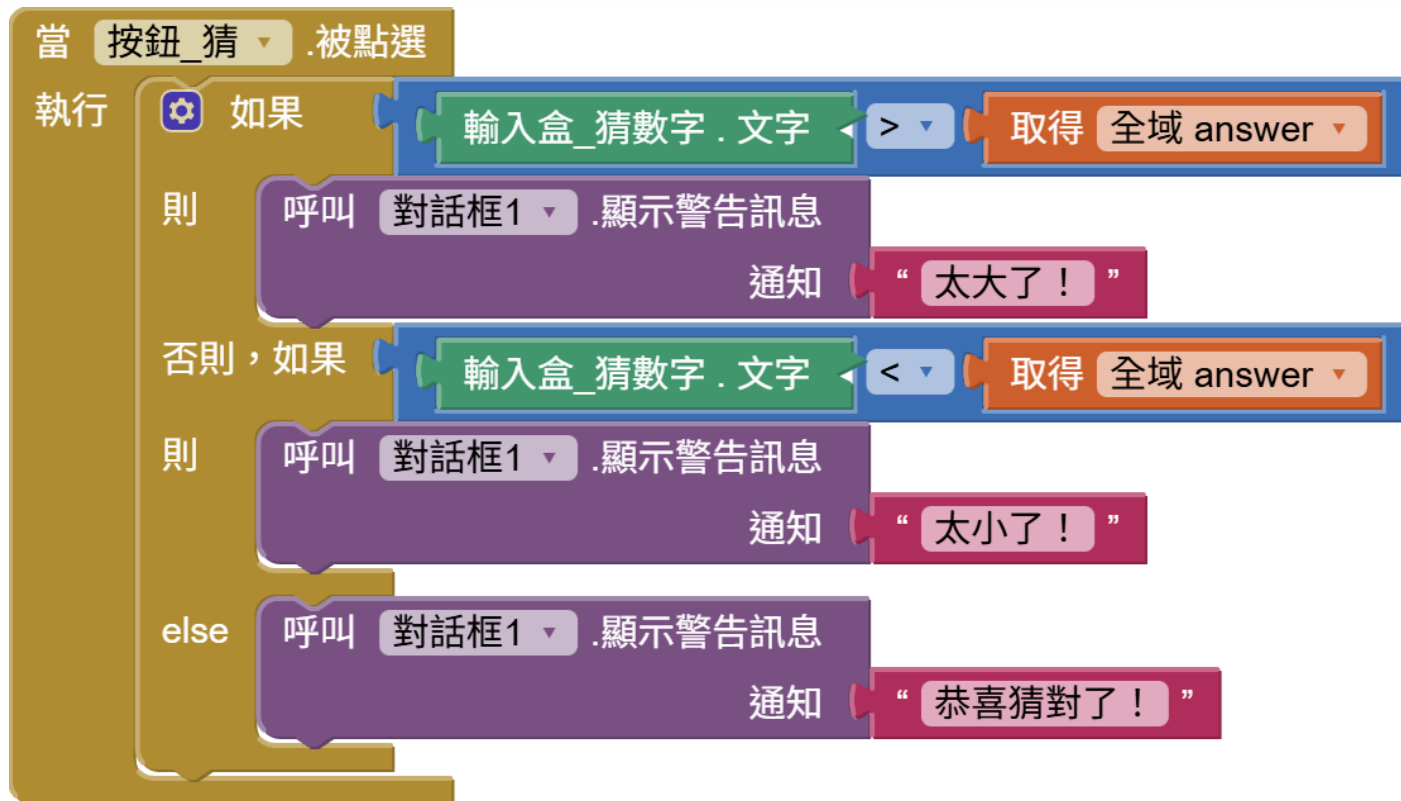
核心邏輯：判斷大小

當「猜」按鈕 (`btn_guess`) 被按下：

我們需要三個判斷 (If-Else-Else)：

1. If `get answer` < `txt_guess.Text` (電腦 < 玩家)
 - 顯示 "太大了！"
2. Else If `get answer` > `txt_guess.Text` (電腦 > 玩家)
 - 顯示 "太小了！"
3. Else (等於)
 - 顯示 "猜對了！"
 - 跳出慶祝視窗 (Notifier)。

實作：積木組合



###Notifier 的用法

```
call Notifier1.ShowAlert notice "訊息"
```

- ShowAlert 會像吐司 (Toast) 一樣，顯示一下就消失，適合這種提示訊息。

觀念：隨機 (Random) 與 種子 (Seed)

為什麼要有隨機種子？

電腦其實無法產生「真正的」亂數，它是靠數學公式算出來的 (偽亂數)。

- 隨機種子 (Random Seed)：就是這個公式的「起始值」。

重要特性

- 如果 種子一樣 -> 產生的 亂數序列就一樣！
- AI2 預設會用「當下時間」當種子，所以每次玩都不一樣。
- 但如果你設死 `Random Seed = 123`，那每次重開 App，答案都會是同一個順序！(測試時很有用)

變數的作用域 (Scope)

除了 Global，還有 Local (區域變數)。

- **Global**: 整個螢幕大家都認識它。
 - 用途：分數、等級、設定值。
- **Local**: 只有在某個積木 **裡面** 才有效。
 - 用途：臨時計算用的中間值 (例如迴圈變數 **i**)。
 - 優點：用完即丟，節省記憶體，也不會干擾別人。

(初學者先用 Global 就可以搞定 90% 的需求)

延伸思考：猜次數限制

如果我想限制玩家「只能猜 5 次」？

1. 需要一個新變數 `guess_count`，初始值 5。
2. 每次猜錯，`set guess_count to (get guess_count - 1)`。
3. 判斷 `If guess_count <= 0 -> Game Over`。

這就是變數的強大之處！我們可以記錄狀態。

重點回顧

1. **random integer**: 產生 1~100 的亂數。
2. **Initialize Global**: 建立全域變數 (貼標籤)。
3. **Set**: 改變變數的值 (賦值)。
4. **Get**: 讀取變數的值。
5. **Logic**: 結合 If 判斷與變數，做出有「記憶」的遊戲。